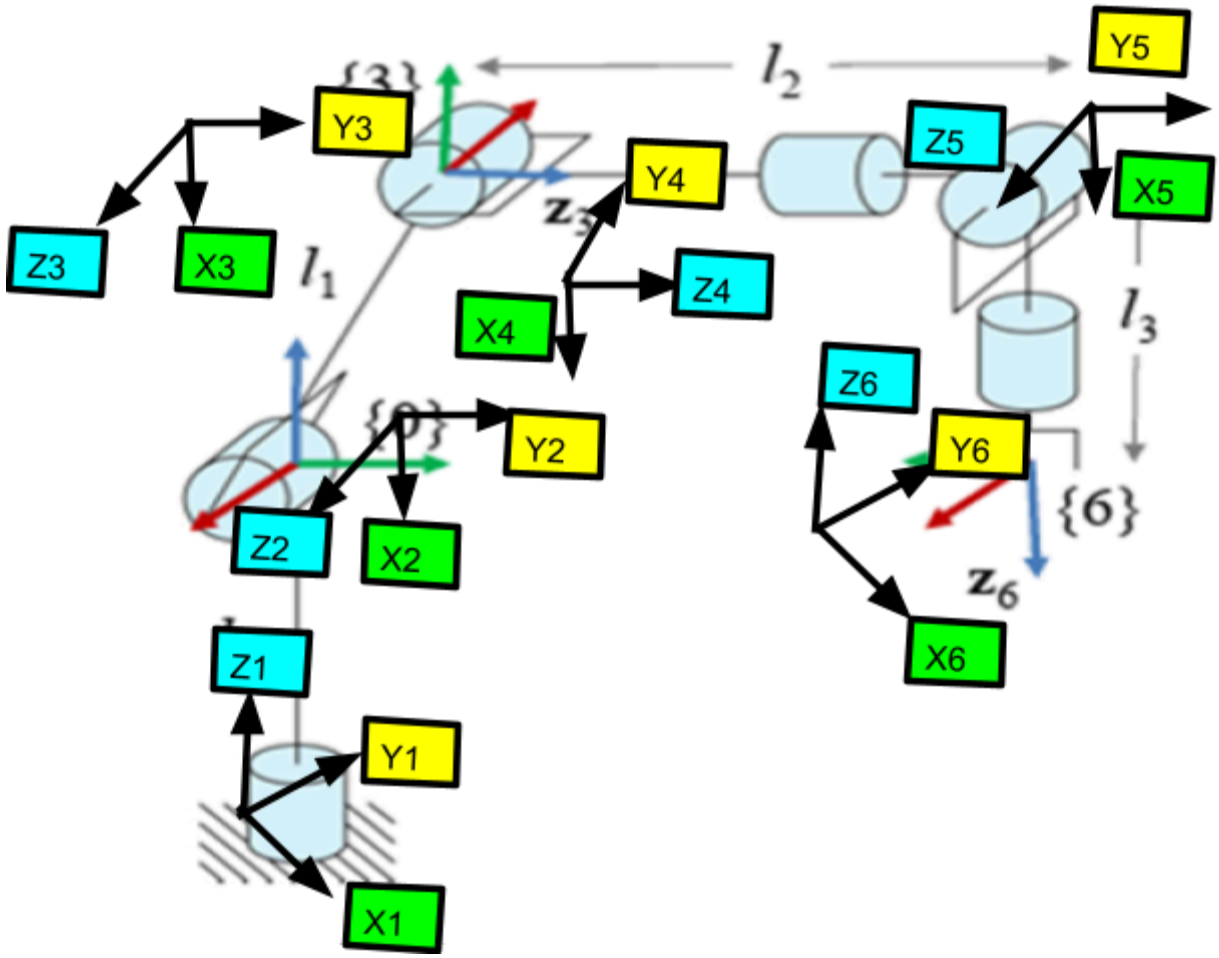
Actividad 4 (Evaluacion)

Ivan Ariel Rebollar León A01737891

3 de Marzo del 2026

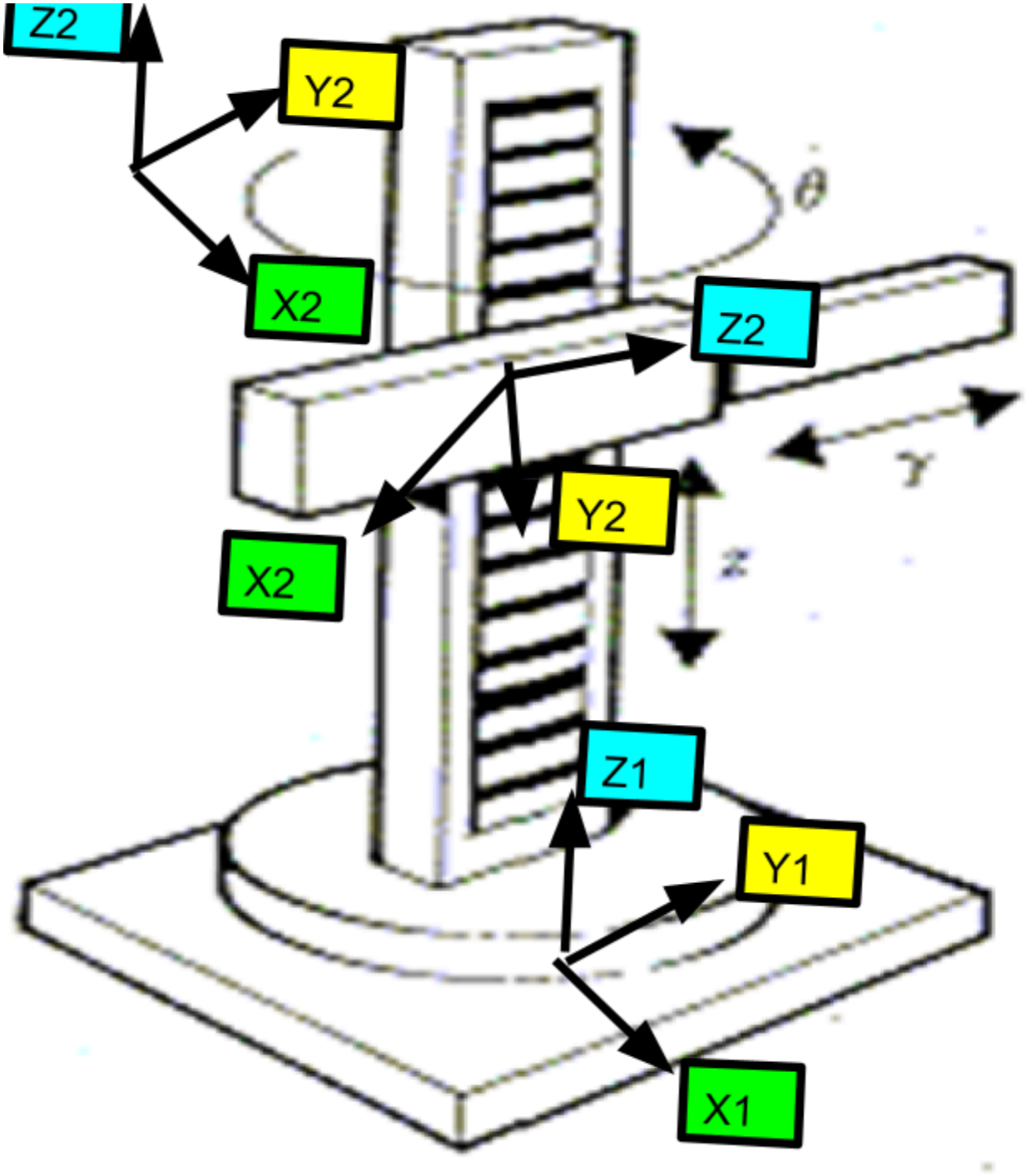
Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Alfredo García Suárez



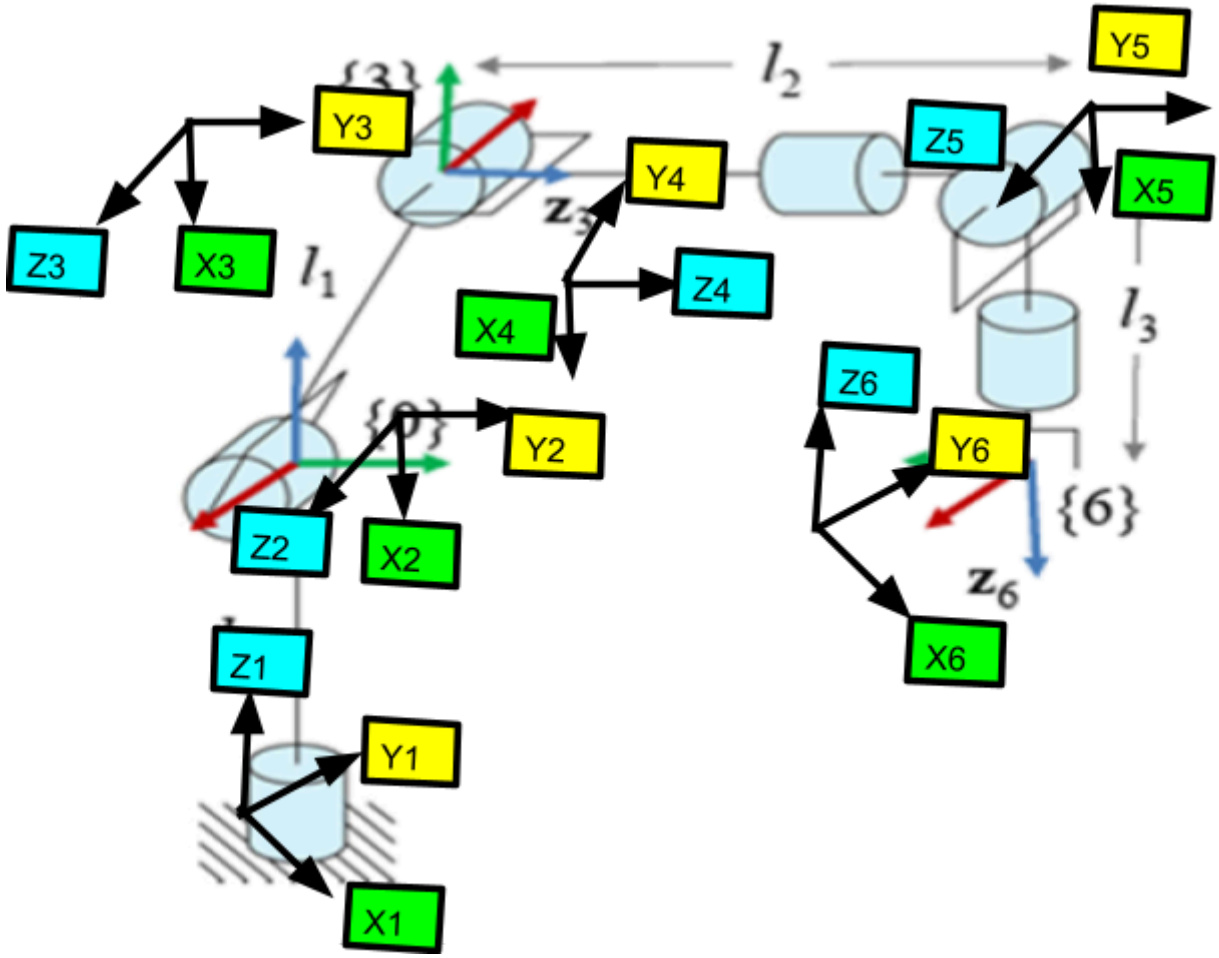
Rotaciones

- A1 a A2 = Rotación en y de 90 grados
- A2 a A3 = No rota
- A3 a A4 = Rotación en x 90 grados
- A4 a A5 = Rotación en x de -90 grados
- A5 a A6 = Rotación en y de -90 grados



Rotaciones

- A1 a A2 = no hay rotacion
- A2 a A3 = Rotación en y de -90 grados



Transformaciones Rotacionales y Traslacionales

- A1 a A2 = Translación positiva de d1 sobre el eje Z1

  Vector de Traslación

$$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ l0 \end{vmatrix}$$

Matriz de rotación alrededor del eje Z1 Matriz de rotación alrededor del eje Y1

Evaluada en +90

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta_1) & -\mathrm{sen}(\theta_1) & 0 \\ \mathrm{sen}(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad X \quad \begin{vmatrix} \cos(90) & 0 & \mathrm{sen}(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\mathrm{sen}(90) & 0 & \cos(90) \end{vmatrix}$$

Matriz de rotación de A1 a A2

$$\begin{vmatrix} 0 & -\mathrm{sen}(\theta_1) & \cos(\theta_1) \\ 0 & \cos(\theta_1) & \mathrm{sen}(\theta_1) \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

- A2 a A3 =

  Vector de Traslación

$$\begin{vmatrix} l1*\mathrm{sen}(\Theta_2) \\ l1*\cos(\Theta_2) \\ 0 \end{vmatrix}$$

Traslación positiva de l1*cos(Θ_2) sobre el eje Y2”

Traslación positiva de 12*sen(Θ_2) sobre el eje X2”

No existe Transformación de Rotación

Matriz de rotación alrededor del eje Z2

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta_2) & -\text{sen}(\theta_2) & 0 \\ \text{sen}(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

- A3 a A4 =

  Vector de Traslación

$$\begin{vmatrix} l2*\text{sen}(\Theta_2) \\ l2*\cos(\Theta_2) \\ 0 \end{vmatrix}$$

Traslación positiva de l1*cos(Θ_2) sobre el eje Y3”

Traslación positiva de 12*sen(Θ_2) sobre el eje X3”

Matriz de rotación alrededor del eje Z3

Matriz de rotación alrededor del eje X3

Evaluada en 90

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta_3) & -\text{sen}(\theta_3) & 0 \\ \text{sen}(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad X \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\text{sen}(90) \\ 0 & \text{sen}(90) & \cos(90) \end{vmatrix}$$

Matriz de rotación de A3 a A4

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta_3) & 0 & \text{sen}(\theta_3) \\ \text{sen}(\theta_3) & 0 & -\cos(\theta_3) \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

- A4 a A5 = Translación positiva de L3 sobre el eje Z4

  Vector de Traslación

$$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ l3 \end{vmatrix}$$

Matriz de rotación alrededor del eje Z4

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta_4) & -\text{sen}(\theta_4) & 0 \\ \text{sen}(\theta_4) & \cos(\theta_4) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

X

Matriz de rotación alrededor del eje X4

Evaluada en -90

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\text{sen}(-90) \\ 0 & \text{sen}(-90) & \cos(-90) \end{vmatrix}$$

Matriz de rotación de A4 a A5

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta_4) & 0 & -\text{sen}(\theta_4) \\ \text{sen}(\theta_4) & 0 & \cos(\theta_4) \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

- A5 a A6 =

  Vector de Traslación

$$\begin{vmatrix} -l4*sen(\Theta_2) \\ -l4*cos(\Theta_2) \\ 0 \end{vmatrix}$$

Translación negativa de l4*cos(Θ_5) sobre el eje Y5”

Translación negativa de l4*sen(Θ_5) sobre el eje X5”

Matriz de rotación alrededor del eje Z5

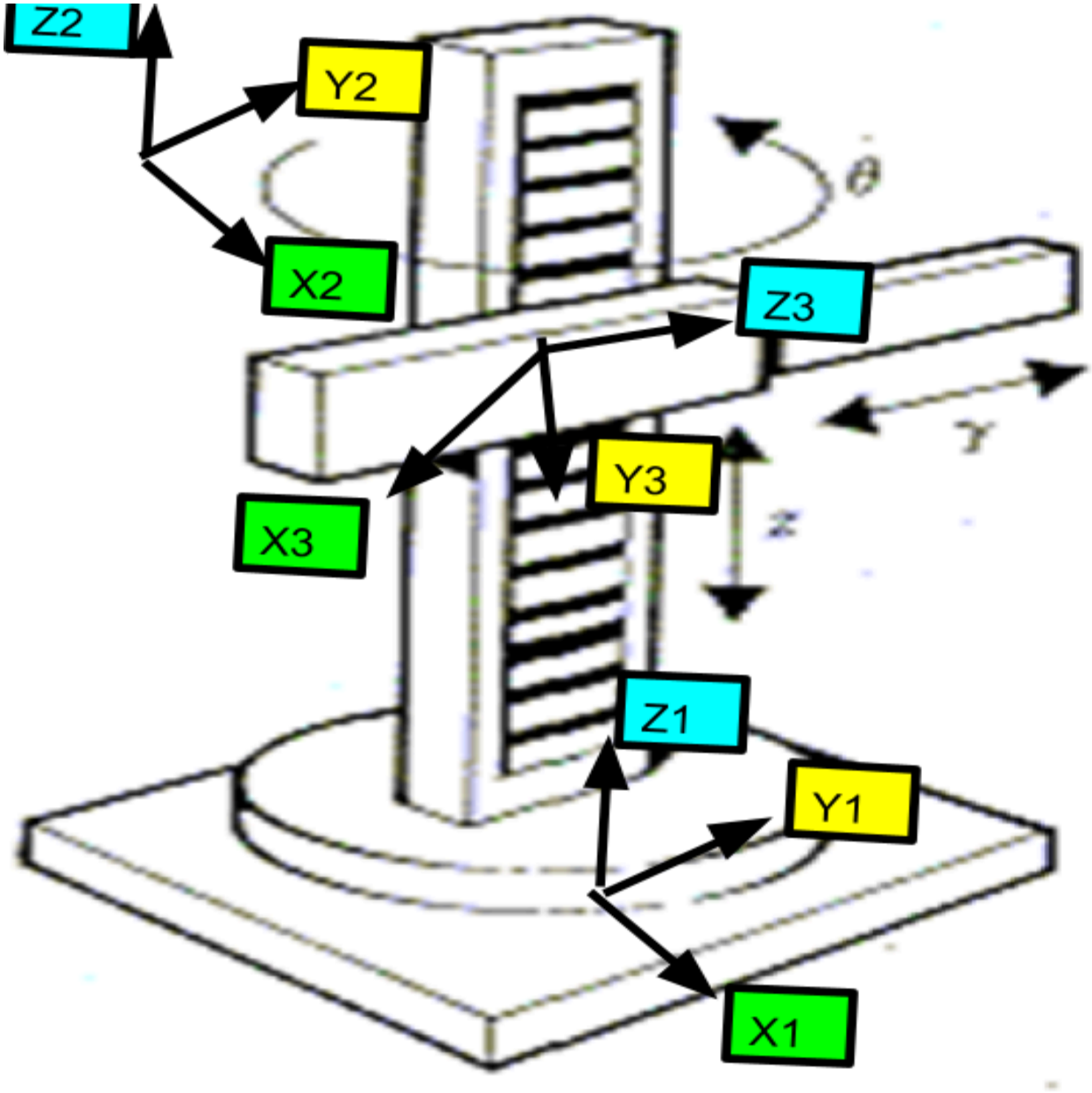
Matriz de rotación alrededor del eje Y5

Evaluada en -90

$$\begin{vmatrix} cos(\theta_5) & -sen(\theta_5) & 0 \\ sen(\theta_5) & cos(\theta_5) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad X \quad \begin{vmatrix} cos(-90) & 0 & sen(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -sen(-90) & 0 & cos(-90) \end{vmatrix}$$

Matriz de rotación de A5 a A6

$$\begin{vmatrix} 0 & -sen(\theta_5) & -cos(\theta_5) \\ 0 & cos(\theta_5) & -sen(\theta_5) \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$



Transformaciones Rotacionales y Traslacionales

- A1 a A2 = Translación positiva de L1 sobre el eje Z1

  Vector de Traslación

$$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ L1 \end{vmatrix}$$

Matriz de rotación de A1 a A2

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta_1) & -\text{sen}(\theta_1) & 0 \\ \text{sen}(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

- A2 a A3 =

  Vector de Traslación

$$\begin{vmatrix} L2*\cos(\Theta_2) \\ L2*\text{sen}(\Theta_2) \\ 0 \end{vmatrix}$$

Matriz de rotación alrededor del eje X2

Evaluada en -90

Matriz de rotación de A2 a A3

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\text{sen}(-90) \\ 0 & \text{sen}(-90) & \cos(-90) \end{vmatrix}$$